คำอธิบายรายวิชา พค320005 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3
Course description MA320005 Mathematics (Additional Subject 3)
จำนวน 3 หน่วยกิต
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเซต การให้เหตุผล จำนวนและการดำเนินการ เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ความสัมพันธ์เชิงเส้นและกราฟของความสัมพันธ์เชิงเส้น อัตราส่วนตรีโกณมิติและการนำไปใช้ สถิติ ความน่าจะเป็น การใช้เครื่องมือและการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ คิดแก้ปัญหา หรือ ริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล ตัดสินใจ สำนึกรับผิดชอบ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

ศึกษาฝึกทักษะ หาผลลัพธ์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. ลำดับและอนุกรม
2. แคลคูลัสเบื้องต้น
3. ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
4. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
5. การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ
6. ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียน ศึกษา ค้นคว้า ทบทวนทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เช่น คลิปวีดิโอ สื่อออนไลน์และทำแบบฝึกหัด พบกลุ่มอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภูมิปัญญาและผู้สอน กิจกรรมการเรียนเสริมความรู้จากวิทยากรหรือผู้รู้ที่มีความชำนาญ

การวัดและการประเมินผล

ประเมินความก้าวหน้าขณะจัดกิจกรรมด้วยการสังเกต สัมภาษณ์ ขอดูการจดบันทึกเป็นระยะ ๆ และประเมินผลรวมหลังจัดกิจกรรมด้วยการตรวจรายงานผลการฝึกปฏิบัติ การทำแบบฝึกหัด และการทำแบบทดสอบระหว่างภาคเรียน และปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา พค320005 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3

Course description MA320005 Mathematics (Additional Subject 3)

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. มีทักษะการบวกอนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์
2. นำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
3. คำนวณอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต
4. นำความรู้เกี่ยวกับแคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้เพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
5. นำความรู้ทางสถิติศาสตร์และการเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
6. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด
7. อธิบายการหาค่าสถิติเบื้องต้นและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
8. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้
9. นำความรู้เกี่ยวกับตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนด

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ลำดับและอนุกรม	1. อธิบายลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ได้ 2. อธิบายลิมิตของลำดับอนันต์ได้ 3. อธิบายอนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ได้ 4. ใช้ความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหา อาทิ มูลค่าของเงินและค่ารายงวด เป็นต้นได้ 5. นำลำดับและอนุกรมไปใช้แก้ปัญหาที่กำหนดให้ได้	1. ลำดับจำกัดและลำดับอนันต์ 2. ลิมิตของลำดับอนันต์ 3. อนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ 4. ผลบวกอนุกรมจำกัดและอนุกรมอนันต์ 5. การนำความรู้เกี่ยวกับลำดับและอนุกรมไปใช้ในการแก้ปัญหา อาทิ มูลค่าของเงินและค่ารายงวด เป็นต้น	25
2	แคลคูลัสเบื้องต้น	1. อธิบายลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันได้ 2. อธิบายอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตได้ 3. อธิบายปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตได้ 4. ใช้การประยุกต์อนุพันธ์และ	1. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 2. อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 3. ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 4. การประยุกต์อนุพันธ์และ	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ปริพันธ์ของฟังก์ชันแก้ปัญหาได้ 5. ใช้แคลคูลัสเบื้องต้นไปใช้แก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดได้	ปริพันธ์ของฟังก์ชัน	
3	ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล	1. อธิบายความหมายของสถิติศาสตร์และประเภทของสถิติศาสตร์ได้ 2. อธิบายความหมาย ประเภทและการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 3. ใช้สถิติศาสตร์และข้อมูลแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้	1. ความหมายของสถิติศาสตร์และประเภทของสถิติศาสตร์ 2. ความหมาย ประเภท และการเก็บรวบรวมข้อมูล	10
4	การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ	1. อธิบายค่ากลางของข้อมูลได้ 2. อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพได้ 3. ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้	1. ค่ากลางของข้อมูล (ฐานนิยม) 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 3. การนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ	10
5	การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ	1. อธิบายตำแหน่งที่ของข้อมูลได้ 2. อธิบายค่ามัธยฐานและฐานนิยมได้ 3. อธิบายค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 4. อธิบายพิสัยได้ 5. อธิบายส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ 6. อธิบายความแปรปรวนได้ 7. อธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณได้ 8. ใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้	1. ตำแหน่งที่ของข้อมูล 2. ค่ากลางของข้อมูล 2.1 มัธยฐานและฐานนิยม 2.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3. ค่าการกระจาย 3.1 พิสัย 3.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.3 ความแปรปรวน 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 5. การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ	25
6	ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น	1. อธิบายความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่มได้ 2. อธิบายการแจกแจงเอกรูปได้	1. ความหมายและชนิดของตัวแปรสุ่ม 2. การแจกแจงความน่าจะเป็น	20

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		3. อธิบายการแจกแจงทวินามได้ 4. อธิบายการแจกแจงปกติได้ 5. ใช้ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแก้โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ได้	2.1 การแจกแจงเอกรูป 2.2 การแจกแจงทวินาม 2.3 การแจกแจงปกติ	